Documentation SAE3 – Échéance du 28 Novembre 2025

Équipe :

AKHDARI Ilyes – MOUHSINI Ilyes – ZERROUK Achraf – YOUSSOUFI Marouane – BOULAKHRAS Mohamed

Application web de gestion d'un parc informatique – Partie authentification

Table des matières

1. Introduction
2. Analyse du besoin
3. Conception
4. Installation du serveur (Raspberry Pi)
5. Base de données
6. Développement
7. Conclusion
8. Annexe

1. Introduction

Dans le cadre de la SAÉ 3-4 de BUT2 Informatique, nous devons réaliser une application web pour la gestion d'un parc informatique. Cette application a pour objectif de centraliser les informations relatives au matériel présent dans les salles d'enseignement, notamment les unités centrales, écrans et périphériques, afin d'en assurer le suivi, la maintenance et l'actualisation.

Pour cette première échéance, il s'agissait d'établir les fondations du système. Plus précisément, le livrable porte sur :

- l'installation, la configuration et la mise en réseau d'un Raspberry Pi servant d'hébergeur web ;
- la création d'une base de données MariaDB dédiée au stockage des utilisateurs ;
- la définition de l'architecture applicative et du code source du projet ;
- la gestion des sessions et de la redirection selon les rôles ;
- l'accessibilité de l'application via une URL interne normalisée.

L'application doit en effet permettre, dans un premier temps, la connexion sécurisée de profils pouvant correspondre à trois rôles distincts : **administrateur web**, **administrateur système** et **technicien**. Cette séparation consiste en un contrôle d'accès et prépare les futures fonctionnalités qui leur seront attribuées (de manière respective) dans les étapes suivantes du projet.

2. Analyse du besoin

Objectif de l'échéance

L'objectif principal de cette première échéance est de mettre en place un système d'authentification entièrement fonctionnel au sein de l'application web Parc Info. Celui-ci doit permettre à un utilisateur de se connecter via un formulaire web accessible depuis l'URL interne du Raspberry Pi (`http://rpi14`).
L'authentification repose sur une implémentation PHP, qui vérifie les identifiants stockés dans une base MariaDB, et s'appuie sur la gestion des sessions pour maintenir l'état connecté.
Une fois authentifié, l'utilisateur doit être automatiquement redirigé vers son espace dédié en fonction de son rôle (admin web, admin système ou technicien).

Contraintes techniques

- L'application doit fonctionner sur un **Raspberry Pi sous Debian**.
- Le déploiement doit se faire dans le répertoire :
  `/var/www/html/`
- Les identifiants d'accès doivent être **stockés en base de données**, et non dans le code.
- La séparation des rôles doit être assurée par la **redirection et la gestion des sessions**.

Choix de conception

- Mise en place d'un **formulaire HTML/PHP** dédié à la connexion.
- Vérification des identifiants par requête SQL via mysqli procédural.
- Utilisation de `session_start()` pour mettre en place et maintenir la session utilisateur.
- Stockage des comptes utilisateurs dans une table MariaDB dédiée (`utilisateur`).
- Organisation du projet en dossiers séparés (`admin/`, `sysadmin/`, `tech/`) afin de préparer l'évolution et maintenir une architecture claire.

3. Conception

3.1 Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Une seule entité (table) est nécessaire pour cette première échéance : Utilisateur.

Attribut	Type	Description
id	INT PK AI	Identifiant unique
login	VARCHAR(50)	Identifiant de connexion
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Mot de passe (stocké en clair pour la SAE)
role	ENUM	adminweb / sysadmin / tech

3.2 Cas d'utilisation

Ici, la mention "Utilisateur" fait seulement référence à un technicien, un administrateur web ou un administrateur système.

Cas d'utilisation UC1 : Accéder à l'application

Acteur principal : Utilisateur
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) -> Portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L'utilisateur ouvre un navigateur web.

2. Il saisit l'URL du serveur (http://rpi14).

3. Le système affiche la page d'accueil index.php.

Cas d’utilisation UC2 : Se connecter

Acteur principal : Utilisateur
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) -> Portée système
Niveau : Utilisateur (au niveau de la mer)
Scénario nominal :

1. L’utilisateur accède à la page login.php.
2. Il saisit son login et son mot de passe.
3. Il valide le formulaire.
4. Le système vérifie les identifiants en base.
5. Si correct :
    - Création de session
    - Redirection selon rôle (adminweb, sysadmin, tech)
6. Sinon : affichage d’un message d’erreur.

Cas d’utilisation UC3 : Se déconnecter

Acteur principal : Utilisateur
Portée : Application web Parc Info (boîte noire) -> Portée système
Niveau : Utilisateur
Scénario nominal :

1. L’utilisateur clique sur “Déconnexion”.
2. Le système supprime la session active.
3. Le système redirige vers login.php.
4. La page de connexion s’affiche.

Diagramme des cas d’utilisations (**voir annexe**).

3.3 Synthèse de l’architecture réseau

L'architecture repose sur un serveur central (le Raspberry Pi) jouant les rôles de serveur web (Apache), interpréteur PHP et serveur base de données (MariaDB). Les clients y accèdent via le réseau local en HTTP.

3.4 Architecture logicielle

Front-end : HTML5 / CSS3

Back-end : PHP 8 avec sessions

Base de données : MariaDB

Communication : mysqli procédural

Serveur web : Apache2

```
/var/www/html/
├── inc/
│   ├── config.php
│   └── db.php
├── admin/
│   └── admin.php
├── sysadmin/
│   └── sysadmin.php
├── tech/
│   └── tech.php
├── style/
│   └── styles.css
├── index.php
├── login.php
└── logout.php
```

Cette structure permet de mieux sécuriser les accès en isolant les fichiers propres à chaque rôle. Cela permet également d’avoir une vision plus claire et d’être mieux organisé.

4. Installation du serveur

Fail2ban a déjà été installé et configuré, avec le fichier jail.local dont voici le contenu :

```
[sshd]

enabled = true

port    = ssh

logpath = /var/log/auth.log

maxretry = 3

bantime = 10m

findtime = 10m
```

4.1 Installation d'Apache2

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

4.2 Installation de PHP

```
sudo apt install php php-mysql -y
```

4.3 Installation de MariaDB

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

4.4 Configuration d'hébergement

Copie des fichiers php depuis le pc sous windows (hôte) jusqu'au raspberry pi dans /var/www/html/ et vérification des permissions :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```

```
Sur cmd :

scp adresse_fichier sae2025@192.168.25.14 /var/www/html
```

5. Base de données

5.0 Connexion à MariaDB

```
sudo mysql
```

5.1 Création

```
CREATE DATABASE sae3;
```

5.2 Table utilisateur

```
CREATE TABLE utilisateur (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  login VARCHAR(50) NOT NULL,
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('adminweb','sysadmin','tech') NOT NULL
);
```

5.3 Comptes créés

```
INSERT INTO utilisateur (login, mot_de_passe, role) VALUES
('adminweb','adminweb','adminweb'),
('sysadmin','sysadmin','sysadmin'),
('tech1','tech1','tech');
```

5.3 Création de l'utilisateur sae3user sur Mariadb

```
CREATE USER 'sae3user'@'localhost' IDENTIFIED BY '!sae2025!';

GRANT ALL PRIVILEGES ON sae3.* TO 'sae3user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

6. Développement (Web)

6.1 Formulaire HTML

Le formulaire de connexion (index.php) envoie les données via la méthode POST vers login.php.

6.2 Traitement PHP (mysqli)

Le script login.php se connecte à la base de données, vérifie la correspondance login/mot de passe et redirige l'utilisateur.

6.3 Sessions

```
session_start();
$_SESSION['role'] = $role;
```

6.4 Sécurisation

Chaque page protégée vérifie le rôle en début de fichier :

```
if ($_SESSION['role'] != 'adminweb') exit('Accès refusé');
```

6.5 Tests effectués

Test réalisé	Résultat attendu / obtenu
Accès à l'URL http://rpi14	Page de connexion s'affiche (OK)
Login 'adminweb'	Redirection vers admin/admin.php (OK)
Login 'sysadmin'	Redirection vers sysadmin/sysadmin.php (OK)
Login 'tech1'	Redirection vers tech/tech.php (OK)
Mot de passe incorrect	Message d'erreur s'affiche (OK)
Tentative d'accès direct sans session	Refus d'accès (OK)

6.6 Problèmes rencontrés

- 1. Problème de permissions :

Apache n'avait pas le droit de lire les fichiers. Résolu avec chown www-data.

- 2. Erreur SQL de connexion :

L'utilisateur root n'est pas accessible par défaut via PHP. Nous avons créé un utilisateur dédié.

- 3. CSS non chargé :

Le chemin vers le dossier 'style' était incorrect après le déplacement des fichiers.

7. Conclusion

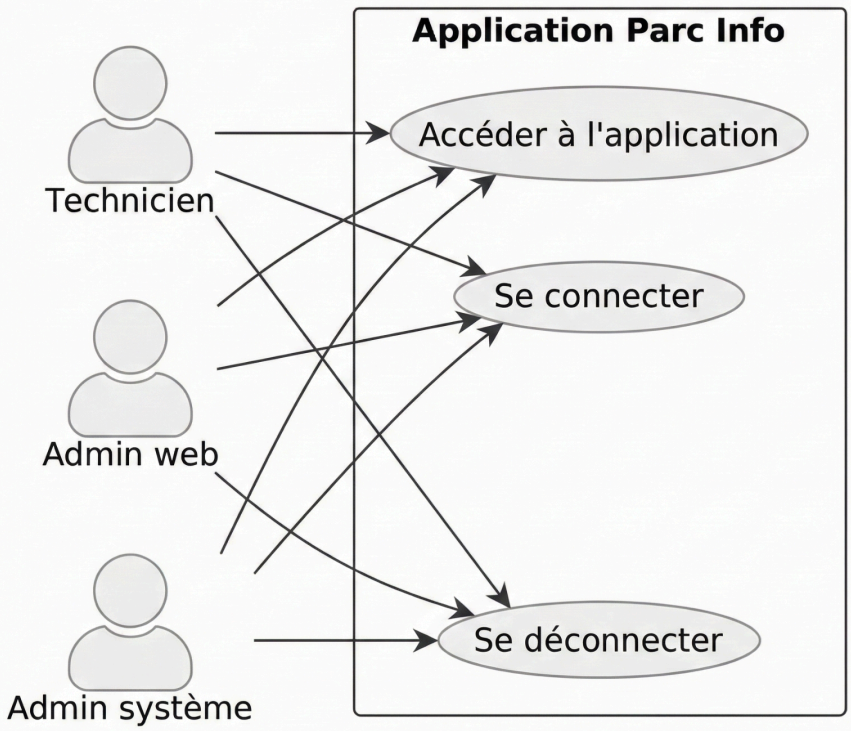
Cette première échéance a permis de poser les bases essentielles du projet. L'application dispose désormais d'un système d'authentification complet, fiable et adapté aux trois rôles définis (administrateur web, administrateur système et technicien). L'architecture du code a été organisée de manière claire afin de garantir la maintenabilité et l'évolutivité du projet.

Le serveur Raspberry Pi a été installé, configuré et mis en réseau avec succès, ce qui assure un environnement d'hébergement stable pour la suite du développement (pré requis à cette échéance). Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de la connexion, de la gestion des sessions et des redirections.

Cette étape valide donc une base primordiale (à savoir l'authentification) et prépare efficacement le terrain pour les prochaines fonctionnalités, notamment l'inventaire matériel et la gestion du parc informatique.

8. Annexe

Diagramme des CU :



Voici le lien du repository git dédié à la SAE, pour notre groupe (groupe 5) :

https://github.com/Achraf927/SAEDevAppli